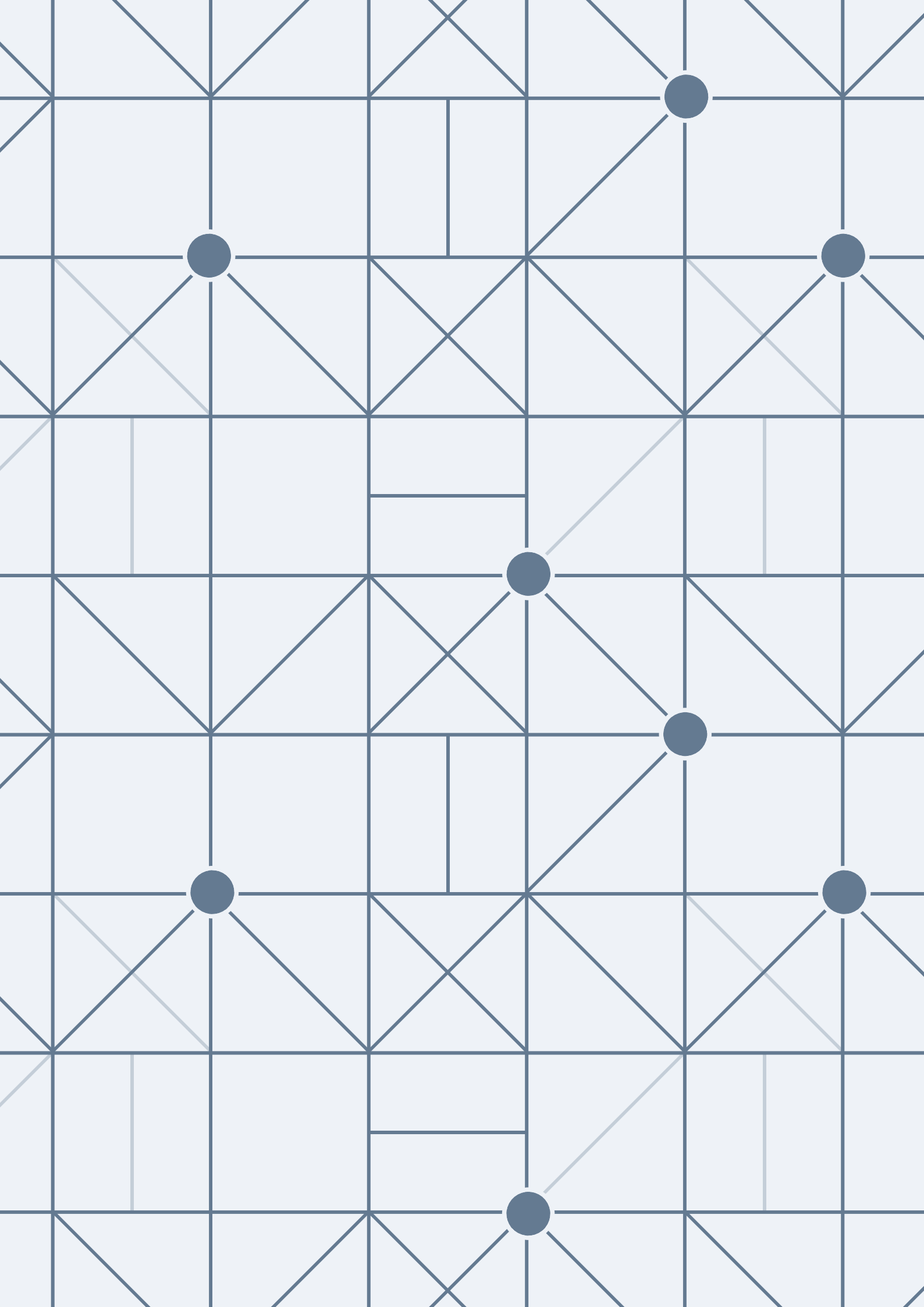


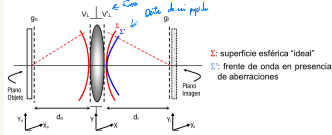


o Sistema Óptico Lineal. Amplitud del campo en la imagen:

$$g_i(x_i, y_i) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} h(x_o, y_o; x_i, y_i) g_o(x_o, y_o) dx_o dy_o$$

→ $h(x_o, y_o; x_i, y_i)$ a $h(x_o, y_o)$ de PSF
 la imagen del pnto es la PSF

• Objeto: fuente puntual de amplitud unidad en $(x_o, y_o) \Rightarrow g_o(x_o, y_o) = \delta(x_o - x_o, y_o - y_o)$



i. Paso del plano objeto $g_o(x_o, y_o)$ al plano de la lente $V_l(x, y)$:

$$g_o(x_o, y_o) = \delta(x - x_o, y - y_o)$$

$$V_l(x, y) = \frac{e^{ikd_o}}{i\lambda d_o} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g_o(x_o, y_o) e^{ik\frac{(x-x_o)^2 + (y-y_o)^2}{2d_o}} dx_o dy_o$$

$$V_l(x, y) = \frac{e^{ikd_o}}{i\lambda d_o} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g_o(x_o, y_o) e^{ik\frac{(x-x_o)^2 + (y-y_o)^2}{2d_o}} dx_o dy_o$$

→ en el plano de la lente

ii. Paso de $V_l(x, y)$ hasta $V_i(x, y)$ (transformación de fase de la lente)

$$V_i(x, y) = e^{ikd_i} V_l(x, y) e^{ik\frac{(x-x_i)^2 + (y-y_i)^2}{2d_i}}$$

$$V_i(x, y) = t_l(x, y) V_l(x, y)$$

• **Función Pupila** $P(x, y)$ (incluye término de aberraciones):

$$P(x, y) = 1 \text{ si } (x, y) \in \text{apert. de la pupila}$$

$$t_l(x, y) = e^{ikd_o} = e^{ikd_o - ik\frac{(x-x_i)^2 + (y-y_i)^2}{2d_i}}$$

en otro caso $W(x, y)$: aberración de onda

iii. Paso del plano de la lente $V_l(x, y)$ al plano imagen $g_i(x_i, y_i) = h(x_i, y_i; x_o, y_o)$:

$$g_i(x_i, y_i) = \frac{e^{ikd_i}}{i\lambda d_i} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} V_l(x, y) e^{ik\frac{(x-x_i)^2 + (y-y_i)^2}{2d_i}} dx dy$$

→ tenemos en cuenta la aberración

o Reagrupamos los factores anteriores:

$$g_i(x_i, y_i) = \frac{cte}{\lambda^2 d_i d_o} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} P(x, y) e^{ik\frac{(x-x_i)^2 + (y-y_i)^2}{2d_i}} e^{ik\frac{(x-x_o)^2 + (y-y_o)^2}{2d_o}} dx dy$$

$$cte = \frac{e^{ikd_o} e^{ikd_i}}{(i)^2}$$

Factor de fase constante

• Despreciamos los términos cuadráticos en la fase: $(x_i^2 + y_i^2)$, $(x_o^2 + y_o^2)$ → aproximación paraxial

• Elegimos la distancia d_i de forma que: $\frac{1}{d_i} + \frac{1}{d_o} = \frac{1}{f}$ → ∞ , 0 o ∞

• Introducimos un término de aumento: $\beta = \frac{d_i}{d_o}$

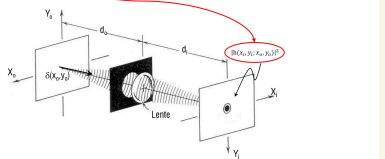
$$g_i(x_i, y_i) = \frac{cte}{\lambda^2 d_i d_o} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} P(x, y) e^{ik\frac{(x-x_i + \beta x_o + y(y_i + \beta y_o))}{2d_i}} dx dy$$

→ $\beta = \frac{d_i}{d_o}$

→ la serie la transformada de Fourier de la función pupila

o Objeto: fuente puntual situada en (x_o, y_o) : $g_o(x_o, y_o) = \delta(x_o - x_o, y_o - y_o)$

$$h(x_i, y_i; x_o, y_o) = \frac{cte}{\lambda^2 d_i d_o} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} P(x, y) e^{ik\frac{(x-x_i + \beta x_o + y(y_i + \beta y_o))}{2d_i}} dx dy$$



• TF de la función pupila centrada en las coordenadas del punto imagen.

Formación de imagen

$$h(x_i, y_i; x_o, y_o) = \frac{cte}{\lambda^2 d_i d_o} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} P(x, y) e^{ik\frac{(x-x_i + \beta x_o + y(y_i + \beta y_o))}{2d_i}} dx dy$$

o Cambios de variable:

$$\tilde{x}_o = -\beta x_o$$

$$\tilde{y}_o = -\beta y_o$$

$$\tilde{x} = \frac{x}{\lambda d_i}$$

$$\tilde{y} = \frac{y}{\lambda d_i}$$

$$g_o(x_o, y_o) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} h(x_i, y_i; x_o, y_o) g_o(x_o, y_o) dx_o dy_o$$

$$h(x_i, y_i; x_o, y_o) = cte \beta \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} P(\lambda d_i \tilde{x}, \lambda d_i \tilde{y}) e^{-i2\pi[\tilde{x}(x_i - \tilde{x}_o) + \tilde{y}(y_i - \tilde{y}_o)]} d\tilde{x} d\tilde{y}$$

$$\beta = \frac{d_i}{d_o}$$

o Relación entre objeto e imagen como una integral de convolución:

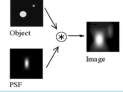
$$g_i(x_i, y_i) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} h(x_i - \tilde{x}_o, y_i - \tilde{y}_o) \left[\frac{1}{\beta} g_o\left(\frac{-\tilde{x}_o}{\beta}, \frac{-\tilde{y}_o}{\beta}\right) \right] d\tilde{x}_o d\tilde{y}_o$$

• Imagen réplica del objeto (**aumentada o disminuida**)

• como predice la Óptica Geométrica (g_o)

• Modificación de la "imagen geométrica" en función de las características del sistema (función pupila).

• Un sistema óptico con apertura pequeña (n grande), tendrá una imagen con mayor borrosidad al convolucionar g_o con h .



$$g_i(x_i, y_i) = h(x_i, y_i; x_o, y_o) \otimes g_o(x_o, y_o)$$

→ $h(x_i, y_i; x_o, y_o)$ es la función de transferencia del sistema óptico. Aplicando los conocimientos sobre la transformada de Fourier, la imagen del punto es la PSF.

$$h(x_i, y_i; x_o, y_o) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} P(x, y) e^{-i2\pi[\tilde{x}(x_i - \tilde{x}_o) + \tilde{y}(y_i - \tilde{y}_o)]} d\tilde{x} d\tilde{y}$$

a) $h(x_i, y_i; x_o, y_o) = cte \beta \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} P(x, y) e^{-i2\pi[\tilde{x}(x_i - \tilde{x}_o) + \tilde{y}(y_i - \tilde{y}_o)]} d\tilde{x} d\tilde{y}$

$$b) h(x_i, y_i; x_o, y_o) = cte \beta \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} P(x, y) e^{-i2\pi[\tilde{x}(x_i - \tilde{x}_o) + \tilde{y}(y_i - \tilde{y}_o)]} d\tilde{x} d\tilde{y}$$

La lente como transformadora de Fourier

o Imagen a través de una lente.

• Utilizando difracción de Fresnel.

• Salvo constantes y función pupila unidad: lente libre de aberraciones.

$$g_i(x_i, y_i) = \frac{e^{ikd_i}}{i\lambda d_i} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g_o(x_o, y_o) e^{ik\frac{(x-x_i)^2 + (y-y_i)^2}{2d_i}} e^{ik\frac{(x-x_o)^2 + (y-y_o)^2}{2d_o}} dx dy$$

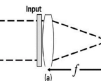
o Caso objeto pegado a la lente.

• Distancia $d_o = 0$ (no se forma imagen y luz colimada).

• Iluminación colimada ($k_o = 0$).

• Amplitud del campo en el plano focal imagen de la lente ($d_i = f$): **plano de Fourier (imagen de la fuente)**.

• La imagen producida en el plano focal imagen (x_i, y_i) se relaciona con la Transformada de Fourier del objeto ($f_o = x_o/f, f_i = y_o/f$).



$$g_i(x_i, y_i) = \frac{e^{ikd_i}}{i\lambda d_i} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g_o(x_o, y_o) e^{-i2\pi[\tilde{x}(x_i - \tilde{x}_o) + \tilde{y}(y_i - \tilde{y}_o)]} d\tilde{x} d\tilde{y} = e^{ik\frac{f}{2}} \mathcal{F}\{g_o\}$$

17 La lente como transformadora de Fourier

- Caso objeto a distancia d_o de la lente.
 - Iluminación colimada ($x_o=0=y_o$).
 - Amplitud del campo en el plano focal imagen de la lente ($d_o=f$).
 - Frecuencias en el espacio de Fourier: $f_x = \frac{x_o}{\lambda f}$; $f_y = \frac{y_o}{\lambda f}$.
 - Utilizamos la propiedad de la Transformada de Fourier:

$$TF[e^{i\pi a(x^2+y^2)}]g(x,y) = e^{-i\pi a(\lambda f^2 + f^2)} TF[g(x,y)]$$

$$g(x_f, y_f) = e^{i\pi f^2 (\lambda f^2 + f^2)} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g_o(x_o, y_o) e^{-i\pi (\frac{x_o x_f}{\lambda f} + \frac{y_o y_f}{\lambda f})} dx_o dy_o = e^{i\pi f^2 (\lambda f^2 + f^2)} TF(g_o)$$

- Caso **objeto en el plano focal objeto** ($d_o=f$).
 - En el plano de Fourier observamos el **módulo cuadrado de la TF (intensidad)**.
 - Podría introducirse una función de pupila (distorsiones en la TF).

$$\left\{ \rightarrow TF \left(e^{i\frac{k}{2} \frac{1}{f} (x^2+y^2)} g_o \right) = TF \left[e^{i\frac{k}{2} \lambda (x^2+y^2)} g_o \right] = e^{-i\pi \lambda d_o (\frac{k^2}{2f^2} + \frac{1}{2f^2})} TF(g_o) = e^{-i\pi \lambda d_o (\frac{\lambda^2}{2f^2} + \frac{1}{2f^2})} TF(g_o) = e^{-i\frac{\pi}{2} \frac{d_o}{f^2} (\lambda^2 + 1)} g(x_f, y_f)$$

propiedad

OTF de un sistema bajo luz incoherente

- Intensidad en un punto de la imagen.
 - Intensidad mutua (Tema 1) en la imagen: $\Gamma(x_1, x_2, 0) = \langle U^*(x_1, t) U(x_2, t) \rangle = \Gamma_{ii}(0)$
- Objeto **iluminado con luz coherente**.
 - Intensidad mutua en el objeto: $\Gamma_{ii}(0) = \Gamma(x_o, y_o, x_1, y_1; 0) = \langle g_o^*(x_o, y_o; t) g_o(x_1, y_1; t) \rangle = I_g(x_o, y_o)$
 - Utilizando la **PSF** del sistema:

$$I_i(x_i, y_i) = |g_i(x_i, y_i)|^2 = \left| \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{h}(x_1 - x_o, y_1 - y_o) g_o(x_o, y_o) d\tilde{x}_o d\tilde{y}_o \right|^2 = |\tilde{h} \otimes g_o|^2$$

La intensidad de la imagen es el módulo cuadrado de la convolución de la PSF con la distribución de intensidad de la imagen geométrica.

Intensidad de la imagen

DTF de un sistema bajo luz incoherente

- Objeto **iluminado con luz incoherente**.
 - Objeto iluminado por una fuente extensa: objetivos fotográficos, prismáticos, etc.
 - Intensidad mutua en el objeto: $\Gamma_{ii}(0) = \Gamma(x_o, y_o, x_1, y_1; 0) = \langle g_o^*(x_o, y_o; t) g_o(x_1, y_1; t) \rangle = I_g(x_o, y_o) \delta(x_o - x_1) \delta(y_o - y_1)$
 - Utilizando la **PSF** del sistema:

$$I_i(x_i, y_i) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} |\tilde{h}(x_1 - x_o, y_1 - y_o)|^2 I_g(x_o, y_o) d\tilde{x}_o d\tilde{y}_o = |\tilde{h}|^2 \otimes I_g$$

La intensidad de la imagen es la convolución del módulo cuadrado de la PSF con la distribución de intensidad de la imagen geométrica.

Solo luz incoherente en el mismo punto, por diferentes puntos. $I_{ii}(0) = 0$

$$I = |h \otimes g_o|^2 = |h|^2 \otimes |g_o|^2 = |h|^2 \otimes I_g$$

↑ con las propiedades son independientes

OTF y MTF de un sistema bajo luz incoherente

- Función de Transferencia Óptica (OTF).
 - Distribuciones de intensidad en el espacio de Fourier: G_i y G_o
- La **OTF** (Optical Transfer Function) es la transformada de Fourier normalizada del módulo cuadrado de la PSF del sistema (PSF en intensidad).
- Indica cómo transmite el sistema la información en frecuencias espaciales.
- La **MTF** (Modulation Transfer Function) es el módulo de la OTF: modulación en contraste para las diferentes frecuencias.
- La **PTF** (Phase Transfer Function) es la fase de la OTF: posición y orientación en la imagen.

$$G_o(f_x, f_y) = TF(|g_o(x_o, y_o)|^2)$$

$$G_i(f_x, f_y) = TF(|g_i(x_i, y_i)|^2)$$

$$G_o(f_x, f_y) = \mathcal{H}(f_x, f_y) G_i(f_x, f_y)$$

$$\mathcal{H}(f_x, f_y) = \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} |\tilde{h}(x_1, y_1)|^2 e^{-2i\pi(f_x x_1 + f_y y_1)} dx_1 dy_1}{\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} |\tilde{h}(x_1, y_1)|^2 dx_1 dy_1}$$

$$MTF(f_x, f_y) = |\mathcal{H}(f_x, f_y)|$$

$$I_i(x_i, y_i) = |h|^2 \otimes I_g$$

→ Tasa (límite al límite de $|h(x_i, y_i)|^2$)

Es un factor amplificación por cada tono visible o no

No de la información de cuanto transmiten, sino de cuánto falta

